OTAG001 - Tópicos Especiais em Aplicações Gráficas
Prof. Dr. Marcelo da Silva Hounsell
Semestre 2026.1

Exergames na Reabilitação do Parkinson: *Benefícios Comprovados para Marcha e Equilíbrio*

Leticia Capitani Trapp Sampaio

18 de maio de 2026

UDESC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Sumário

1. O que é a Doença de Parkinson?
2. O que são Exergames?
3. Por que usar Exergames no tratamento de Parkinson?
4. Base científica
    - **Artigo 1:** Home-based exergaming to treat gait and balance disorders in patients with Parkinson's disease
    - **Artigo 2:** Effectiveness of Technological Interventions for Older Adults With Parkinson Disease: Systematic Review
    - **Artigo 3:** Impact of Virtual Reality Alone and in Combination with Conventional Therapy on Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review with a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
5. Conclusão

1. O que é a Doença de Parkinson?

- A **segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo**, atrás apenas do Alzheimer, e apresenta o **maior aumento em incapacidade, mortalidade e prevalência** entre todos os distúrbios neurológicos.

  (BEVILACQUA et al., 2024)

- Com uma estimativa de **duplicação da prevalência nos próximos 20 anos,** somente na Europa a população atual de pacientes ultrapassa **1,2 milhão de pessoas,** gerando um custo econômico anual de aproximadamente **€13,9 bilhões.**

  (BEVILACQUA et al., 2024)

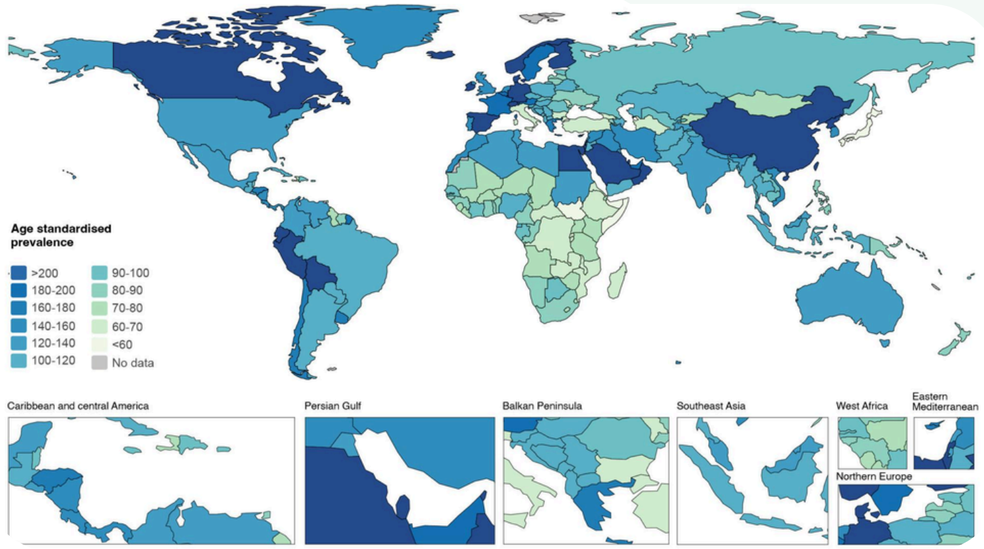


Gráfico mostra a prevalência da Doença de Parkinson por país. Países como EUA, Canadá, China e partes da Europa Ocidental apresentam mais de 200 casos por 100.000 habitantes. O Brasil aparece na faixa de 120–160 casos.

(GBD, 2021 apud WANG et al., 2025)

Clinicamente, a doença provoca **deterioração motora progressiva caracterizada por tremor em repouso, rigidez muscular, lentidão dos movimentos e instabilidade postural.**

(PACIEVITCH, [s.d.]).

Sintomas do Mal de Parkinson



*Com o avanço da doença , surgem **distúrbios graves de marcha e equilíbrio, ou seja, andar e se manter em pé,** incluindo o congelamento da marcha, que se tornam **progressivamente resistentes ao tratamento com remédios** e até mesmo à estimulação cerebral profunda.*

(NUIC et al., 2024)

Elevam o risco de quedas e deterioram significativamente a qualidade de vida!

2. O que são Exergames?

- Videogames que **integram exercício físico à experiência de jogo,** exigindo que o jogador realize movimentos corporais para interagir com o ambiente virtual.

  (BEVILACQUA et al., 2024)

- As tecnologias mais utilizadas incluem o sensor **Microsoft Kinect, o Nintendo Wii Balance Board e plataformas de realidade virtual imersiva e não-imersiva,** que captam e traduzem os movimentos do usuário em ações dentro do jogo em tempo real.

  (VINOLO-GIL et al., 2025)



*Podem ser utilizados em **ambientes hospitalares, clínicas de reabilitação ou na própria casa do paciente,** por meio de plataformas digitais acessíveis.*

(NUIC et al., 2024)

3. Por que usar Exergames no tratamento de Parkinson?

A fisioterapia convencional é **repetitiva, cansativa e exige deslocamento constante até uma clínica.** Com o tempo, o paciente perde a motivação e abandona o tratamento. O Exergame resolve isso de três formas:

1. O paciente joga, sem perceber o treino como uma obrigação. O jogo tem pontuação, fases, desafios e feedback em tempo real, o que mantém a motivação alta e garante continuidade do tratamento.

2. O paciente treina em casa, de forma independente e sem a necessidade de supervisão constante.

3. As pistas visuais e rítmicas oferecidas pelos jogos auxiliam diretamente o controle motor alterado no Parkinson, estimulando o levantamento dos pés, o controle postural e a coordenação dos movimentos.

(NUIC et al., 2024)

4. Base científica

A fim de demonstrar a aplicação de Exergames no tratamento da Doença de Parkinson, foram escolhidos três artigos, **todos publicados nos últimos cinco anos, em inglês** e disponíveis gratuitamente na íntegra.

1


Received: 25 January 2023 | Accepted: 21 August 2023
DOI: 10.1111/ene.16055
european journal of neurology
ORIGINAL ARTICLE
Home-based exergaming to treat gait and balance disorders in patients with Parkinson's disease: A phase II randomized controlled trial
Dijana Nuic[1,2] | Sjors van de Weijer[3,4] | Saoussen Cherif[1,2] | Anna Skrzatek[1] | Eline Zeeboer[3] | Claire Olivier[1,5] | Jean-Christophe Corvol[1,6] | Pierre Foulon[2,7] | Jénica Z. Pastor[8] | Gregoire Mercier[8,9] | Brian Lau[1] | Bastiaan R. Bloem[3] | Nienke M. De Vries[3] | Marie-Laure Welter[1,2,5,10]

Home-based exergaming to treat gait and balance disorders in patients with Parkinson's disease: A phase II randomized controlled trial

(NUIC et al., 2024)

Universidade: Paris Brain Institute / Sorbonne University (França) + Radboud University Medical Center (Holanda)

Publicado: European Journal of Neurology

2


JMIR SERIOUS GAMES
Bevilacqua et al
Review
Effectiveness of Technological Interventions for Older Adults With Parkinson Disease: Systematic Review
Roberta Bevilacqua, MSPsyc, Marco Benadduci, MSc, Federico Barbarossa, MEng, Giulio Amabili, MEng, Valentina Di Donna, MD, Clotilda Martella, MD, Giuseppe Pelliccioni, MD, Giovanni Renato Raccardi, MD, Elvira Maranesi, PhD
IRCCS INRCA, Ancona, Italy
Corresponding Author:
Federico Barbarossa, MEng

Effectiveness of Technological Interventions for Older Adults With Parkinson Disease: Systematic Review

(BEVILACQUA et al., 2024)

Universidade: *IRCCS INRCA, Ancona, Itália*

Publicado em: *JMIR Serious Games*

3


medicina
MDPI
Systematic Review
Impact of Virtual Reality Alone and in Combination with Conventional Therapy on Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review with a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Giorgio De Natale [1,2], Erda Qorri [3], Jasemin Todri [2,*] and Orges Lena [2]
Abstract: *Background and Objectives:* Virtual reality (VR)-based interventions provide immersive and interactive environments that can enhance motor learning and deliver real-time

Impact of Virtual Reality Alone and in Combination with Conventional Therapy on Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review with a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

(VINOLO-GIL et al., 2025)

Universidades: UCAM Universidad Católica de Murcia (Espanha) + Albanian University (Albânia)

Publicado em: Medicina – MDPI

Home-based exergaming to treat gait and balance disorders in patients with Parkinson's disease

(NUIC et al., 2024)

Uso de Exergames

Utilizado o exergame "Toap Run", desenvolvido especificamente para Parkinson com sensor Kinect. O jogador realizava movimentos com o corpo inteiro e recebia feedback em tempo real. As sessões foram realizadas em casa, de forma independente.

Participantes

50 pacientes com Parkinson divididos em dois grupos de 25. O grupo ativo jogou com movimentos do corpo inteiro, o grupo controle jogou sentado usando teclado. Foram 18 sessões, de 2 a 3 vezes por semana.

Resultados

32% dos pacientes do grupo ativo melhoraram clinicamente, contra apenas 8% do grupo controle. O grupo ativo apresentou melhoras na velocidade, comprimento do passo e equilíbrio. Nenhum evento adverso grave foi registrado.



Effectiveness of Technological Interventions for Older Adults With Parkinson Disease: Systematic Review

(BEVILACQUA et al., 2024)

Uso de Exergames

Revisão sistemática que analisou 14 RCTs com diferentes tecnologias de exergame (Nintendo Wii, sistema Tymo, realidade virtual imersiva e não-imersiva). Em todos os estudos os pacientes interagiam com ambientes virtuais através do movimento corporal.

Participantes

578 pacientes com Parkinson com idade média de 70 anos, avaliados em marcha, equilíbrio, risco de quedas, funções cognitivas e qualidade de vida.

Resultados

O exergame superou a fisioterapia tradicional em marcha e equilíbrio em praticamente todos os estudos, independentemente da tecnologia utilizada. Houve redução de quedas com Nintendo Wii e melhora de equilíbrio com sistema Tymo. A adesão foi superior a 70% na maioria dos estudos

Impact of Virtual Reality Alone and in Combination with Conventional Therapy on Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review with a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

(VINOLO-GIL et al., 2025)

Uso de Exergames

Revisão sistemática com meta-análise que analisou 11 RCTs usando exergames imersivos e não-imersivos (Nintendo Wii, Kinect Xbox, sistema Tymo e VR imersiva). Em todos os estudos os pacientes realizavam exercícios de equilíbrio e marcha interagindo com ambientes virtuais através do movimento corporal.

Participantes

518 pacientes com Parkinson, idade média de 67 anos. O equilíbrio foi avaliado principalmente pela Escala de Equilíbrio de Berg, utilizada em 9 dos 11 estudos.

Resultados

O exergame foi significativamente superior à fisioterapia convencional no equilíbrio, com dois estudos mostrando melhoras de 14% e 15% a favor do grupo exergame. Com base nas evidências, a recomendação é de sessões de 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes por semana, por no mínimo 6 a 12 semanas.

5. Conclusão

Os três estudos analisados mostram de forma consistente que os exergames são uma ferramenta segura e eficaz para a reabilitação de pacientes com Parkinson.

1. **(NUIC et al., 2024)** demonstraram que pacientes conseguiram treinar em casa, de forma independente, com melhoras reais na marcha e no equilíbrio, sem nenhum evento grave registrado.

2. **(BEVILACQUA et al., 2024)**, ao analisar 14 estudos com 578 pacientes, concluíram que o exergame superou a fisioterapia tradicional em praticamente todos eles, com adesão superior a 70%.

3. **(VINOLO-GIL et al., 2025)**, reunindo 518 pacientes em uma meta-análise, confirmaram essa superioridade e estabeleceram uma recomendação prática: sessões de 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes por semana, por no mínimo 6 a 12 semanas.

Os três estudos deixam claro que o exergame não substitui a fisioterapia, mas transforma a reabilitação em algo que o paciente quer continuar fazendo, devolvendo a ele o que o Parkinson tende a retirar: a motivação e a autonomia para se mover.

Referências

- *BEVILACQUA, R. et al.* ***Effectiveness of Technological Interventions for Older Adults With Parkinson Disease: Systematic Review.*** *JMIR Serious Games, v. 12, e53431, 2024. Disponível em: https://games.jmir.org/2024/1/e53431. Acesso em: maio 2026.*
- *CHEN, X. et al.* ***Projections for prevalence of Parkinson's disease and its driving factors in 195 countries and territories to 2050: modelling study of Global Burden of Disease Study 2021.*** *BMJ, v. 388, e080952, 2025. Disponível em: https://www.bmj.com/content/388/bmj-2024-080952. Acesso em: maio 2026.*
- *IHME – INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION.* ***Parkinson's disease prevalence.*** *Our World in Data, 2025. Global Burden of Disease Study 2023. Disponível em: https://ourworldindata.org/grapher/parkinsons-disease-prevalence-ihme. Acesso em: maio 2026.*
- *NUIC, D. et al.* ***Home-based exergaming to treat gait and balance disorders in patients with Parkinson's disease: A phase II randomized controlled trial.*** *European Journal of Neurology, v. 31, e16055, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11236010. Acesso em: maio 2026.*
- *VINOLO-GIL, M. J. et al.* ***Impact of Virtual Reality Alone and in Combination with Conventional Therapy on Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review with a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.*** *Medicina, v. 61, n. 3, p. 524, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11944244. Acesso em: maio 2026.*